

Prénom : Classe :

Nom : Date :



Automatismes n° 1 (Évalué)

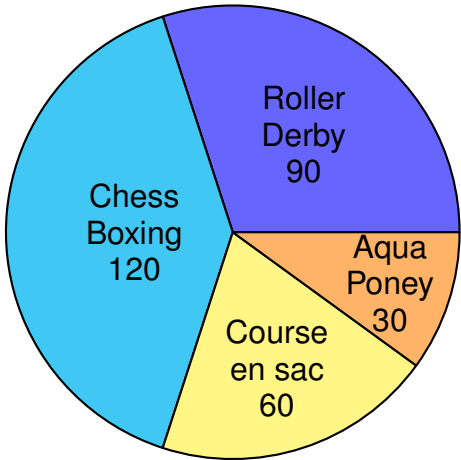
Pour chacune des questions suivantes, une et une seule des réponses proposées est exacte. Pour répondre, entourez sur la feuille la réponse choisie. Aucune justification n'est demandée.

Question n° 1 : Combien de solutions réelles admet l'équation $x^2 - 1\,234 = 0$?

A	B	C	D
Aucune	1	2	Autre

On a représenté sur le graphique ci-contre les différentes pratiques des adhérents d'un club de sport.

Question n° 2 : Parmi les adhérents, quelle proportion pratique le chess-boxing ?



A	B	C	D
30%	35%	40%	45%

Question n° 3 : Quelle est l'unique solution réelle de l'équation $26x - 15 = 12x + 34$?

A	B	C	D
$\frac{2}{7}$	3,5	$-\frac{7}{2}$	-5,3

Question n° 4 : Amir a des bonbons. Il en donne 30% à sa petite sœur et mange 40% du reste. Quelle proportion a-t-il mangé ?

A	B	C	D
14%	22%	28%	34%

Question n° 5 : Un article soldé à -40% coûte 150€. Quel était son prix initial ?

A	B	C	D
190€	200€	230€	250€

Question n° 6 : Une quantité Q augmente de 50% , puis diminue de 50% .
On peut conclure que la quantité Q :

A	B	C	D
A augmenté de 25%	N'a pas évolué	A diminué de 25%	Autre

Question n° 7 : Lors d'une sortie au musée, l'intendance du lycée paie les entrées pour une classe de 30 élèves accompagnée par 3 enseignants. Chaque entrée coûte 15€ et les élèves profitent d'une réduction de 20%
Quel est le prix de la visite au musée ?

A	B	C	D
315€	360€	405€	440€

Question n° 8 : Une certaine quantité Q augmente deux fois de $x\%$. À l'issue de ces deux évolutions, la quantité Q a subi une hausse de 96% .
Quelle est la valeur de x ?

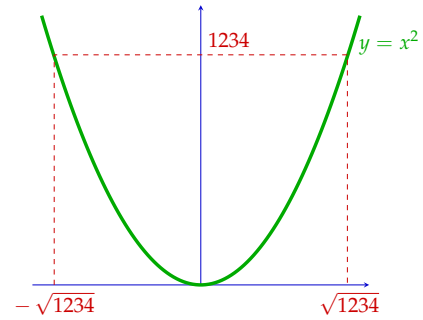
A	B	C	D
48	38	40	50

Correction

$$x^2 - 1\,234 = 0 \iff x^2 = 1\,234$$

1. On se demande donc s'il existe des nombres dont le carré vaut 1 234

Il en existe **2** comme l'illustre le schéma ci-contre :



2. Le nombre total d'adhérents est : $120 + 90 + 30 + 60 = 300$ et il y a 120 pratiquants du chess-boxing.

Or $\frac{120}{300} = \frac{3 \times 40}{3 \times 100} = \frac{40}{100}$, donc 40% des adhérents pratiquent le chess-boxing.

3. $26x - 15 = 12x + 34$ } On ajoute 15 de chaque côté
 $\iff 26x = 12x + 49$ } On soustrait $12x$ de chaque côté
 $\iff 14x = 49$ } On divise par 14 de chaque côté
 $\iff x = \frac{49}{14} = \frac{7}{2} = 3,5$

4. Après avoir donné 30% de ses bonbons, il en reste 70% à Amir. Il a donc mangé 40% de ces 70%

$$\frac{40}{100} \times \frac{70}{100} = \frac{4 \times 7}{10 \times 10} = \frac{28}{100} \quad , \text{ Amir a donc mangé 28\% de ses bonbons.}$$

5. On note P le prix initial de l'article. On sait que ce prix P a subi une baisse de 40%, or diminuer de 40% revient à multiplier par $\left(1 - \frac{40}{100}\right) = \frac{60}{100}$

On sait donc que $P \times \frac{60}{100} = 150$, alors $P = 150 \times \frac{100}{60} = \frac{30 \times 5 \times 100}{30 \times 2} = \frac{5 \times 50 \times 2}{2} = 250$

6. Augmenter de 50% revient à multiplier par $\left(1 + \frac{50}{100}\right)$

Diminuer de 50% revient à multiplier par $\left(1 - \frac{50}{100}\right)$

$$\left(1 + \frac{50}{100}\right) \times \left(1 - \frac{50}{100}\right) = 1,5 \times 0,5 = 0,75$$

La quantité Q a donc diminué de 25%

7. Les entrées au plein tarif pour les élèves coûtent $30 \times 15\text{€} = 450\text{€}$

On applique la réduction de 20% : $450 \times \left(1 - \frac{20}{100}\right) = 450 \times 0,8 = 360$

Les enseignants paient leur entrée au plein tarif, donc il faut rajouter $3 \times 15\text{€} = 45\text{€}$

Le prix de la sortie est donc de $360\text{€} + 15\text{€} = 405\text{€}$

8. Augmenter de 40% revient à multiplier par $\left(1 + \frac{40}{100}\right)$

Or $\left(1 + \frac{40}{100}\right) \times \left(1 + \frac{40}{100}\right) = 1,4 \times 1,4 = 1,96$